FATEC JUNDIAÍ — "DEPUTADO ARY FOSSEN"
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Engenharia de Software II

MEMORIAL DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Plataforma Lupri — brainstorming, instrumento de coleta e identidade visual

Carlos Eduardo Moreira dos Santos
Gabriela de Moura Freitas
Giovana Pinheiro da Silva
Jéssica Guimarães dos Santos
Larissa Meneguello

Orientação: Profa. Adani Cusin Sacilotti

Jundiaí — 2026

1 APRESENTAÇÃO

Este memorial reúne, num único documento, as etapas de elicitação de requisitos da plataforma Lupri que já foram concluídas até aqui: o brainstorming que definiu o escopo do projeto, o desenho do instrumento de coleta em suas duas versões e a identidade visual desenvolvida. Ele funciona como um registro parcial das atividades, complementar ao artigo científico submetido ao Portas Abertas 2026 e ao Relatório de Análise do Questionário, documento que trata em profundidade da aplicação, da tabulação e da derivação dos requisitos.

Vale ressaltar que, em todas as etapas descritas aqui, houve apoio de inteligência artificial (o Claude, da Anthropic), cuja participação é registrada etapa a etapa e sintetizada na Seção 6. É importante deixar claro, todavia, que a IA atuou como ferramenta de apoio: a condução do brainstorming, a aplicação em campo, a interpretação dos achados e a validação dos requisitos foram, todas elas, responsabilidade da equipe.

Por fim, é preciso registrar o que este documento ainda não contempla, por não ter sido executado: as entrevistas de aprofundamento e o projeto das telas do protótipo, ambos previstos para a etapa seguinte.

2 ETAPA 1 — BRAINSTORMING

2.1 Condução

A primeira etapa do processo consistiu numa sessão de brainstorming que reuniu os cinco integrantes da equipe. Trata-se de uma técnica de elicitação de origem grupal, segundo a classificação de Alflen e Prado (2021), e que se mostra adequada à fase de concepção, momento em que o objetivo é gerar e organizar alternativas antes que qualquer restrição de escopo seja imposta.

[A PREENCHER] Data da sessão, duração aproximada e formato (presencial ou remoto).

2.2 Definições produzidas

A ideia do produto já existia antes da sessão, de modo que o brainstorming serviu, principalmente, para delimitá-la. Foram fixados os seguintes pontos:

- **Domínio do projeto:** um buscador acadêmico voltado a estudantes, capaz de devolver o trecho exato do material pesquisado.
- **Público-alvo:** estudantes de ensino superior que produzem trabalhos acadêmicos.
- **Posicionamento:** plataforma de pesquisa curada, reunindo praticidade, eficiência e filtros de qualidade.

Dito isso, é importante notar que a definição de domínio acima, que coloca a localização do trecho exato como dor central do estudante, constituía uma hipótese, e não um fato

verificado. A etapa seguinte foi desenhada justamente para testá-la, e o resultado desse teste está na Seção 4.

2.3 Apoio da inteligência artificial

Nesta etapa, a IA foi empregada na pesquisa de mercado que situou o Lupri diante das soluções já existentes e no ordenamento das ideias trazidas pela equipe, convertendo a produção dispersa da sessão num escopo redigido e organizado.

[A PREENCHER] Principais achados da pesquisa de mercado: concorrentes identificados e lacuna encontrada. Esse conteúdo fortalece a justificativa do artigo.

3 ETAPA 2 — DESENHO DO INSTRUMENTO DE COLETA

A técnica escolhida para a coleta foi o questionário, de origem individual, indicado por Alflen e Prado (2021) para alcançar muitos respondentes a baixo custo nas fases iniciais do levantamento. Acontece que, como as mesmas autoras apontam, sua principal fragilidade está na profundidade: sem interação direta, o instrumento tende a produzir respostas rasas quanto ao contexto e às motivações. Essa fragilidade depende quase inteiramente da qualidade com que as perguntas são formuladas, e foi justamente nesse ponto que a IA foi introduzida, antes da coleta e não depois dela.

3.1 Versão inicial, redigida pela equipe

A primeira versão continha seis perguntas:

1. Qual seu curso na Fatec?
2. Como você pesquisa hoje quando precisa de referência para um trabalho?
3. Quanto tempo você gasta procurando o trecho certo em um livro/PDF? (menos de 5 min / 5 a 15 / 15 a 30 / mais de 30)
4. Você costuma usar IAs (Google, ChatGPT, etc.) para gerar respostas prontas em trabalhos? (sempre / às vezes / raramente / nunca)
5. Você acha que isso prejudica seu aprendizado/pesquisa real? (sim / talvez / não)
6. Se existisse uma ferramenta ideal para facilitar sua pesquisa acadêmica, o que ela deveria fazer?

3.2 Revisão com apoio da IA

A versão acima foi submetida ao Claude antes de qualquer contato com os respondentes. O Quadro 1 compara as duas versões e classifica a natureza de cada ajuste. Vale ressaltar que esse quadro é a principal evidência empírica do trabalho, já que mostra a IA atuando na concepção do instrumento, e não apenas no tratamento dos dados.

Quadro 1 — Comparação entre a versão inicial e a versão final do instrumento

Versão inicial (equipe)	Versão final (após revisão com apoio da IA)	Natureza do ajuste
"Como você pesquisa hoje quando precisa de referência para um trabalho?" — sem alternativas	Mesma pergunta, com cinco alternativas fechadas (Google, Google Acadêmico, biblioteca física, sites/PDFs conhecidos, colegas/professores) e campo "Outro"	Fechamento de alternativas — torna as respostas comparáveis e quantificáveis, preservando o registro do não previsto
"Quanto tempo você gasta procurando o trecho certo em um livro/PDF?"	Removida. A dificuldade passou a ser uma das alternativas da pergunta sobre obstáculos	Eliminação de pressuposto — a pergunta assumia que o respondente procura trechos em livros e PDFs, comportamento ainda não verificado
"Você costuma usar IAs para gerar	"Você costuma usar IA para te	Remoção de viés de indução —

respostas prontas em trabalhos?"	ajudar na pesquisa de fontes/referências em trabalhos acadêmicos?"	"respostas prontas" carrega juízo de valor e tende a provocar subnotificação do uso real
"Você acha que isso prejudica seu aprendizado/pesquisa real?"	Removida	Descarte de pergunta de opinião — mede julgamento moral, não comportamento, e não gera requisito
"Se existisse uma ferramenta ideal, o que ela deveria fazer?" — aberta	"O que mais te atrapalha na hora de pesquisar pra um trabalho acadêmico?" — fechada	Inversão de solução para problema — cabe ao respondente descrever a dor, não desenhar a solução
— (não havia)	Quatro perguntas acrescentadas: meio utilizado, critério que guia a busca, origem dos materiais e escala de facilidade (1 a 5)	Ampliação de cobertura — acrescenta dimensões de contexto e uma medida de percepção comparável

Fonte: elaborado pelos autores com apoio de inteligência artificial (Claude, da Anthropic), 2026.

Três das seis perguntas originais foram reformuladas, duas foram descartadas e quatro novas foram acrescentadas, de modo que o instrumento passou de seis para oito perguntas. Chama a atenção que a pergunta descartada sobre tempo de busca e a pergunta aberta final eram, respectivamente, a que mais pressupunha a hipótese da equipe e a que menos produziria requisitos utilizáveis.

3.3 Instrumento final aplicado

Oito perguntas: uma aberta de identificação, seis fechadas (a maioria com campo "Outro") e uma escala de 1 a 5, publicadas no Google Forms.

Quadro 2 — Estrutura do instrumento final

Nº	**Pergunta**	**Tipo**
P1	Qual sua faculdade e curso?	Aberta
P2	Como você pesquisa hoje quando precisa de referência para um trabalho acadêmico?	Múltipla escolha + Outro
P3	Você pesquisa principalmente por qual meio?	Múltipla escolha
P4	Quando você pesquisa para um trabalho, o que mais guia sua busca?	Múltipla escolha
P5	De onde vêm os materiais que você mais usa para estudar/pesquisar?	Múltipla escolha + Outro
P6	Você costuma usar IA para te ajudar na pesquisa de fontes/referências?	Escolha única

P7	O que mais te atrapalha na hora de pesquisar pra um trabalho acadêmico?	Múltipla escolha + Outro
P8	Numa escala de 1 a 5, o quão fácil é encontrar o material certo pra pesquisa hoje em dia?	Escala (1 a 5)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 ETAPA 3 — APLICAÇÃO, ANÁLISE E REQUISITOS (síntese)

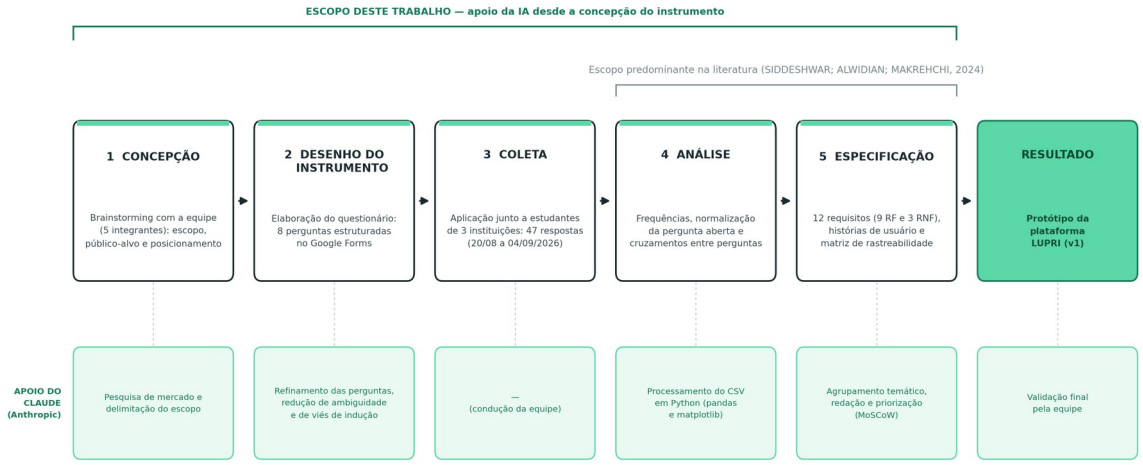
Esta seção resume a etapa detalhada no Relatório de Análise do Questionário, documento complementar a este memorial.

- **Coleta:** 47 respostas completas, entre 20 de agosto e 4 de setembro de 2026, de estudantes de três instituições (Fatec, UNIP e Unianchieta) e treze cursos. Amostra por conveniência.
- **Tratamento:** exportação em CSV e processamento com apoio do Claude via código Python (pandas e matplotlib), com normalização da pergunta aberta, contagem independente das alternativas e cruzamento entre perguntas.
- **Principais achados:** achar fonte confiável é a maior dificuldade (81%), quase o dobro da formatação ABNT (43%); a busca começa pelo tema (94%); o celular é o meio predominante (79%); 87% já usam IA na pesquisa de fontes.

O resultado mais relevante, todavia, veio do cruzamento entre perguntas e incidiu justamente sobre a hipótese formulada no brainstorming. Embora 81% relatem dificuldade com a confiabilidade das fontes, apenas 4% consideram difícil encontrar material, e localizar o trecho exato, premissa central da ideia original, foi apontado por apenas 36% dos respondentes. Ou seja, encontrar algum material é fácil, difícil mesmo é saber se ele merece confiança. Um segundo cruzamento reforçou o diagnóstico: entre os 41 respondentes que usam IA, 33 (80%) mantêm a confiabilidade como principal obstáculo, proporção praticamente idêntica à da amostra geral.

Dito isso, a hipótese inicial não se confirmou, e o eixo do produto deslocou-se da eficiência da busca para a validação da fonte encontrada. É importante notar, todavia, que a funcionalidade de localização do trecho não foi abandonada: ela seguiu no escopo da primeira versão, agora subordinada a uma etapa anterior de filtragem por origem acadêmica. Ou seja, a elicitação reordenou as prioridades do produto em vez de derrubá-lo. Da análise resultaram doze requisitos (nove funcionais e três não funcionais), priorizados pelo método MoSCoW e rastreáveis às perguntas que lhes deram origem.

Figura 1 — Processo de elicitação de requisitos e pontos de apoio da IA



Fonte: elaborado pelos autores com apoio de inteligência artificial (Claude, da Anthropic), 2026.

5 ESCOPO DA PRIMEIRA VERSÃO (v1)

Os requisitos derivados do questionário foram recortados numa primeira versão deliberadamente enxuta, voltada a resolver o problema central antes que qualquer funcionalidade acessória fosse acrescentada. O fluxo do aplicativo organiza-se em sete passos:

1. o usuário digita o tema do trabalho que está pesquisando;
2. o aplicativo busca artigos acadêmicos relacionados ao tema em bases confiáveis, filtrando por origem reconhecidamente acadêmica;
3. o usuário escolhe os artigos que interessam e os guarda numa biblioteca pessoal dentro do aplicativo;
4. ao salvar, a referência do artigo é gerada automaticamente no formato ABNT;
5. dentro de cada artigo salvo, um modelo de linguagem destaca os trechos mais relevantes para o tema digitado no início;
6. o usuário decide, trecho a trecho, o que aproveitar, de modo que a IA sugere mas a decisão é sempre da pessoa;
7. também é possível solicitar um resumo do artigo orientado especificamente ao tema da pesquisa, e não ao artigo como um todo.

Quanto à viabilidade técnica, cada uma dessas etapas se apoia em tecnologia já disponível e em funcionamento: busca em bases acadêmicas reais, leitura de metadados para a geração automática da referência e modelos de linguagem para o destaque de trechos e a sumarização. Não há, no recorte da v1, nenhuma dependência de tecnologia a ser desenvolvida.

5.1 Rastreabilidade do escopo

Os sete passos implementam diretamente os requisitos classificados como essenciais: a busca por tema (RF01), a filtragem por base acadêmica e o indicador de origem (RF02 e RF06), a geração da referência em ABNT (RF03), o destaque de trechos acompanhado da indicação da fonte (RF04 e RF08) e a interface pensada para o celular (RNF01). Além disso, a decisão de que cabe ao usuário aprovar cada trecho sugerido materializa o requisito de que nenhuma indicação da IA seja exibida sem fonte verificável (RNF03).

Registre-se que o sétimo passo, o resumo orientado ao tema, não deriva diretamente de nenhuma pergunta do questionário: trata-se de decisão de projeto tomada a partir da combinação entre a dor de confiabilidade e a de localização do trecho, e por isso precisa ser validada nas entrevistas previstas.

5.2 O que fica para versões futuras

- upload de PDFs e slides do próprio usuário (RF05);
- suporte a normas de citação além da ABNT;
- tradução e resumo de artigos em inglês (RF09);
- integração com bibliotecas institucionais das faculdades.

Chama a atenção que o RF05 tenha ficado fora da primeira versão apesar da sustentação elevada no questionário, já que 77% dos respondentes declararam usar PDFs e slides enviados pelo professor. Trata-se de uma decisão de escopo, e não de ausência de evidência, e é justamente a matriz de rastreabilidade que permite enxergar esse tipo de escolha e retomá-la na versão seguinte.

6 ETAPA 4 — IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual ainda se encontra em estágio inicial: está definido o logotipo, e o projeto das telas do protótipo foi deliberadamente adiado para depois da consolidação dos requisitos. Essa decisão é coerente com o método adotado, já que o achado descrito na Seção 4 alterou o eixo do produto e, com ele, alteraria também o desenho das telas.



Figura 2 — Logotipo da plataforma Lupri

O símbolo combina uma lente de aumento, referência direta à busca, a elementos gráficos que sugerem o apoio de inteligência artificial, tudo aplicado sobre um disco em verde-menta (#5CD8A8). Além disso, vale destacar que a tipografia manuscrita e a paleta clara afastam o produto do repertório visual das bases acadêmicas tradicionais, aproximando-o do público estudantil.

[A PREENCHER] Confirmar ferramenta de criação do logotipo e eventual apoio de IA nessa etapa, para registro coerente na Seção 7.

7 SÍNTESE DO APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Quadro 3 — Participação da IA por etapa do processo

Etapa	Responsabilidade da equipe	Apoio do Claude (Anthropic)
1. Brainstorming	Condução da sessão e definição do domínio, do público-alvo e do posicionamento	Pesquisa de mercado e organização das ideias em escopo redigido
2. Desenho do instrumento	Redação da primeira versão (seis perguntas) e decisão final sobre cada ajuste	Revisão crítica: fechamento de alternativas, remoção de viés, eliminação de pressupostos e ampliação de cobertura
3. Aplicação em campo	Divulgação e acompanhamento da coleta (47 respostas)	Sem participação
4. Análise dos dados	Definição das regras de tratamento e interpretação dos achados	Processamento do CSV em Python, cálculo de frequências, normalização e cruzamentos
5. Especificação	Validação final dos requisitos	Agrupamento temático, redação de RF e RNF, priorização MoSCoW e matriz de rastreabilidade
6. Identidade visual	Definição do conceito e do logotipo	A confirmar

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8 PENDÊNCIAS E PRÓXIMOS PASSOS

8.1 Divergência entre a figura do artigo e o relatório (resolvida)

Havia, até a conferência dos dados brutos, uma inconsistência entre a figura do processo inserida no artigo e o Relatório de Análise do Questionário. A figura registra 43 respostas coletadas em cinco dias (20 a 25 de agosto), em quatro instituições e doze cursos, com oito requisitos derivados, enquanto o relatório registra 47 respostas entre 20 de agosto e 4 de setembro, em três instituições e treze cursos, com doze requisitos.

A verificação do arquivo CSV exportado do Google Forms esclareceu a divergência. O formulário recebeu 47 respostas, distribuídas da seguinte forma: 19 em 20/08; 24 em 25/08; 2 em 28/08; 1 em 29/08; e 1 em 04/09. As respostas dos dois primeiros dias somam exatamente as 43 registradas na figura, o que confirma que ela foi montada a partir da exportação do dia 25 de agosto, antes que as quatro últimas entrassem. Quanto às instituições, a conferência das respostas da pergunta aberta identificou três (Fatec, UNIP e Unianchieta), e não quatro.

O mesmo recorte de 25 de agosto aparece no resumo descritivo da primeira versão do Lupri, que menciona 43 estudantes, 79% de dificuldade com a confiabilidade da fonte e 35% com a localização do trecho. A conferência confirma esses percentuais na base de 43 respostas; na base final de 47, os mesmos itens ficam em 81% e 36%, respectivamente. As

diferenças são de um a dois pontos e não alteram nenhuma conclusão, mas exigem uniformização entre os documentos.

Dito isso, a base final adotada é a de 47 respostas, por ser o total efetivamente coletado. A figura do artigo precisa ser atualizada em cinco pontos: 43 para 47 respostas; cinco dias para o período de 20 de agosto a 4 de setembro; quatro para três instituições; doze para treze cursos; e oito para doze requisitos. O resumo da primeira versão, por sua vez, precisa ter os percentuais de 79% e 35% substituídos por 81% e 36%.

8.2 Informações a levantar

- data, duração e formato da sessão de brainstorming;
- achados da pesquisa de mercado conduzida com apoio da IA;
- canal de divulgação do questionário (em sala, grupos de mensagens, outro);
- ferramenta utilizada na criação do logotipo.

8.3 Etapas previstas

- entrevistas de aprofundamento, para investigar o que o estudante entende por "fonte confiável" e validar a proto-persona derivada dos dados;
- projeto das telas correspondentes aos requisitos classificados como essenciais;
- teste do protótipo com parte dos respondentes do questionário.